

Projeto da Cadeia Ideal: Sensor + Circuito de Condicionamento no motor BLDC MOONS' R42BLD30L3

Grupo G07 — Termistor NTC (7.1.4/7.1.5) + Aterramento e blindagem (6.5)

Nome Completo	Matrícula
Nícolas De Almeida Souza	23111883
Lucas Momesso Alves	22112804
Cláudio Henrique da Costa Santos	20211850

R1. Princípio físico e classificação

O termistor NTC é um resistor semicondutor (sem junção) cuja resistência diminui com a temperatura [1, Seq. 7.1.4–7.1.5, p. 172–175]. Na faixa de uso, é descrito pela expressão alternativa à de Steinhart–Hart

$$R(T) = R_0 e^{\beta\left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_0}\right)}, \quad \frac{1}{R} \frac{\partial R}{\partial T} = -\frac{\beta}{T^2} \quad [1, \text{Eq. 7.23, p. 175}], \quad (1)$$

com T em kelvin. Na aplicação, um NTC colado à carcaça/cabeça de bobina do R42BLD30L3 (isolação classe B [2], 130 °C pela IEC 60085 [6]) supervisiona a temperatura do enrolamento: o NTC forma com R_f um divisor excitado por V_{exc} , e a tensão v_T do nó segue por cabo até o A/D do acionamento, correndo em paralelo com os cabos de fase do inversor.

Classificação (Cap. 2). É um **transdutor ativo (modulador)**: a energia de v_T vem de V_{exc} e a temperatura apenas modula R , como no potenciômetro da Fig. 2.2 [1, Seq. 2.2.1, p. 11]. Opera por **deflexão**: v_T indica diretamente a temperatura, sem balanceamento [1, Seq. 2.3, p. 12].

Parâmetros reais pesquisados. TDK/EPCOS B57861S0103F040 [3]: $R_{25} = 10 \text{ k}\Omega \pm 1\%$, $B_{25/100} = 3988 \text{ K} \pm 1\%$ (curva R/T n.º 8016), $\alpha_{25} = -4,4 \text{ \%}/\text{K}$, faixa -55 a $155 \text{ }^\circ\text{C}$, $P_{25} = 60 \text{ mW}$, fator de dissipação $\delta_{th} \approx 1,5 \text{ mW}/\text{K}$ e constante de tempo $\tau_c \approx 15 \text{ s}$ (ar). Com $\beta = B_{25/100}$ e $T_0 = 298,15 \text{ K}$, $\beta/T_0^2 = 4,49 \text{ \%}/\text{K}$, coerente com a tabela e com a faixa típica de -4 a $-6 \text{ \%}/^\circ\text{C}$ de [1, p. 174]. Checagem de (1) contra a tabela R/T 8016: erro em R de $+4,2\%$ ($0 \text{ }^\circ\text{C}$), $-1,3\%$ ($65 \text{ }^\circ\text{C}$) e $+2,0\%$ ($130 \text{ }^\circ\text{C}$), isto é, $\approx 0,8 \text{ K}$ no pior caso — adequado à cadeia ideal. A faixa nominal adotada é 0 – $130 \text{ }^\circ\text{C}$ (limite da classe B [6]). Com $\tau_c = 15 \text{ s}$, a banda do sensor é $\approx 1/(2\pi \cdot 15) \approx 11 \text{ mHz}$: o sinal é quase DC, seis décadas abaixo do chaveamento (dinâmica térmica e ruído 1/f: Entrega 02).

R2. Especificação de projeto

Família D, circuito 6.5: atenuar o acoplamento do ruído de comutação do inversor em 20–30 dB na faixa de chaveamento. Declaramos como alvo: (i) $A \geq 20 \text{ dB}$ (dentro de 20–30 dB) para $10 \leq f \leq 40 \text{ kHz}$ ($f_{PWM} = 10 \text{ kHz}$ no modelo), no pior caso de impedância do nó ($T = 0 \text{ }^\circ\text{C}$) e em toda a faixa 0 – $130 \text{ }^\circ\text{C}$; (ii) sinal preservado: a blindagem não altera o valor DC de v_T (erro $\leq 1\%$ do fundo de escala, $FE = v_T(130) - v_T(0) = 1,965 \text{ V}$) e o polo do nó blindado fica $\geq 10^3 \times$ acima da banda do sensor; (iii) tolerância de $\pm 1 \text{ dB}$ entre atenuação calculada e simulada no Teste 1; (iv) o Teste 2, com o motor real, é uma verificação funcional de leitura gráfica: $n \approx 4000 \text{ rpm}$, picos de V_{ref} nas bordas do PWM dentro de $\pm 10\%$ do calculado e V_{out} indistinguível de v_T ideal, na escala do Scope, em toda a varredura.

R3. Memória de cálculo

Condicionamento do NTC (divisor). $v_T = V_{exc} R_f / (R_f + R(T))$, crescente com T . (a) R_f : impõe-se o ponto de inflexão de $v_T(T)$ no centro da faixa, $T_m = 65 \text{ }^\circ\text{C} = 338,15 \text{ K}$, onde a sensibilidade é máxima e mais constante. Com $R' = -\beta R/T^2$, $d^2 v_T/dT^2 = 0$ leva a $-\beta - 2T + 2\beta R/(R_f + R) = 0$, ou seja,

$$R_f = R(T_m) \frac{\beta - 2T_m}{\beta + 2T_m} = 2055 \cdot \frac{3988 - 676,3}{3988 + 676,3} = 1459 \text{ } \Omega \Rightarrow R_f = 1,47 \text{ k}\Omega \text{ (E96)}. \quad (2)$$

A não linearidade resultante (linha terminal, 0 – $130 \text{ }^\circ\text{C}$) é $8,7 \text{ \% FE}$; o ótimo numérico (minimax, $R_f \approx 1,75 \text{ k}\Omega$) daria $6,9 \text{ \%}$, ganho marginal — a linearização residual é digital (Entrega 02). (b) V_{exc} : a potência no NTC é máxima quando $R = R_f$: $P_{max} = V_{exc}^2 / (4R_f)$. Limitando o autoaquecimento a $\Delta T = P_{max} / \delta_{th} \leq 1 \text{ K}$: $V_{exc} \leq \sqrt{4R_f \delta_{th} \cdot 1 \text{ K}} = \sqrt{4 \cdot 1470 \cdot 1,5 \cdot 10^{-3}} = 2,97 \text{ V} \Rightarrow V_{exc} = 2,5 \text{ V}$ (referência usual de A/D): $P_{max} = 1,06 \text{ mW}$ e $\Delta T \leq 0,71 \text{ K}$ (ar parado, pior caso). P_{max} fica no limite de $\approx 1 \text{ mW}$ abaixo do qual [1, p. 281–282] considera o autoaquecimento desprezível. (c) *Saída e sensibilidade*: $v_T = 0,104; 1,043; 2,068 \text{ V}$ e $S = dv_T/dT = V_{exc} \beta R_f R / [T^2 (R_f + R)^2] = 5,3; 21,2; 8,8 \text{ mV}/\text{K}$ a $0, 65$ e $130 \text{ }^\circ\text{C}$ (cabe no A/D de 0 – $2,5 \text{ V}$). (d) *Thévenin do nó* (sensor v_s , R_s da Fig. 6.21 de [1]): $R_{th} = R_f \parallel R(T) = 1409; 857; 254 \text{ } \Omega$ — máxima no frio, logo o pior caso de acoplamento é $T = 0 \text{ }^\circ\text{C}$.

Modelo do acoplamento (Fig. 6.21 de [1], p. 153). A tensão da fase A, v_n (bordas de até $V_s = 36 \text{ V}$ [2]), acopla-se ao condutor do NTC por C_c . Como $1/(\omega C_c) \gg R_{th}$,

$$V_{ref} = \frac{R_{th}}{R_{th} + 1/(j\omega C_c)} v_n \approx j\omega C_c R_{th} v_n. \quad (3)$$

Sem blindagem, a 10 kHz e $|v_n| = V_s/2 = 18 \text{ V}$: $|V_{ref}| = 0,159 \text{ V}$, que equivale a um erro $|V_{ref}|/S = 30 \text{ K}$ a $0 \text{ }^\circ\text{C}$ ($4,6 \text{ K}$ a $65 \text{ }^\circ\text{C}$) — a leitura fica inutilizada, o que motiva o circuito 6.5 (18 V é ilustrativo: a fundamental da onda 0 – 36 V seria $2V_s/\pi = 22,9 \text{ V}$, $+2,1 \text{ dB}$ nos absolutos, sem efeito em A).

Blindagem eletrostática aterrada (Fig. 6.26 de [1], p. 156). A malha intercepta o campo: $C_{1s} (\equiv C_b$ em [1]) drena a corrente para o terra por R_{sh} e o condutor passa a ver $C_{2s} (\equiv C_a)$ para a malha. Com blindagem completa ($C_{res} = 0$), as equações do circuito da Fig. 6.26 dão $A \approx 124$ dB a 10 kHz (112 dB a 40 kHz). Na prática, o resíduo vem do trecho do condutor fora da malha e das aberturas desta [5]; como *hipótese de projeto* (não presente em [1]), modelamo-lo pela fração não coberta: $C_{res} = (1 - \eta)C_c$, com η a cobertura. Assim,

$$V_{out} \approx \frac{j\omega C_{res} R_{th}}{1 + j\omega R_{th} C_{2s}} v_n \Rightarrow A = 20 \log \left| \frac{V_{ref}}{V_{out}} \right| \approx 20 \log \frac{1}{1 - \eta} + 20 \log |1 + j\omega R_{th} C_{2s}|. \quad (4)$$

O segundo termo vale no máximo 0,005 dB a 40 kHz ($R_{th} C_{2s} = 0,14 \mu s$), logo A independe da frequência e de T e depende só da cobertura:

$$\eta \geq 1 - 10^{-A/20} \Rightarrow \eta_{20 \text{ dB}} \geq 0,900, \quad \eta_{30 \text{ dB}} \geq 0,968. \quad (5)$$

Fisicamente, os 50 mm de terminais não blindados do NTC [3] equivalem a $\approx 4\%$ de 1,2 m, próximo de $1 - \eta = 5\%$. A decorre dessa hipótese: as simulações verificam o modelo, não o valor físico de η (bancada).

Escolha do cabo. Belden 8219: malha de cobre estanhado com 95 % de cobertura, 85,3 pF/m condutor-malha e 13 Ω /km na malha [4]. O condutor central leva o nó v_T (alta impedância); o outro terminal do NTC volta a V_{exc} (nó de baixa impedância, saída da referência) por um condutor trançado ao longo do coaxial, para minimizar a área do laço contra acoplamento indutivo [1, p. 156]. A malha é só blindagem, aterrada em um único ponto (terra analógico ligado ao DC⁻). Com $\eta = 0,95$: $A = 20 \log(1/0,05) = 26,0$ dB, dentro de 20–30 dB. O cabo suporta até 80 °C [4]: a emenda fica fora da carcaça, na ponta dos terminais em PTFE do NTC [3] (acima de 80 °C, trecho em PTFE/FEP). *Acoplamento indutivo (estimativa)*: laço de 1 cm a 2 cm do cabo de fase por 1,2 m: $M \approx (\mu_0 \ell / 2\pi) \ln 1,5 \approx 0,1 \mu H$; com $di/dt \approx 26,9 \text{ V}/4,1 \text{ mH} \approx 6,6 \text{ kA/s}$ (roda-livre, 4000 rpm), $v \approx 0,6 \text{ mV}$ ($\approx 0,1 \text{ K}$ a 0 °C), abaixo do resíduo capacitivo.

Valores dos componentes. $\ell \approx 1,2 \text{ m} \Rightarrow C_{2s} = 85,3 \times 1,2 \approx 102 \text{ pF}$ (100 pF na simulação); $C_c = C_{1s} = 100 \text{ pF}$ (hipótese: cabo de fase e cabo do NTC em paralelo por ℓ), $C_{res} = 0,05 \times 100 = 5 \text{ pF}$ — como A é razão, C_c altera só valores absolutos; $R_{sh} = 0,1 \Omega$ (malha 13 Ω /km $\times 1,2 \text{ m} = 0,016 \Omega$ + ligação ao terra, com margem), com potencial de malha a 40 kHz $V_{sh} \approx \omega C_{1s} v_n R_{sh} \approx 45 \mu V$, desprezível. Com a blindagem, o erro equivalente a 10 kHz cai para 1,5 K (0 °C) e 0,23 K (65 °C); esse resíduo está seis décadas acima da banda do sensor e é removido pela média/antialiasing do A/D (Entrega 02).

Preservação do sinal. A malha aterrada aumenta a capacitância do capturador para o terra e reduz sua banda [1, p. 156]: aqui o polo do nó é $1/(2\pi R_{th} C_{2s}) = 1,13 \text{ MHz}$ (pior caso) $\gg 11 \text{ MHz}$, e os capacitores não conduzem DC, logo v_T não se altera.

Parâmetros do motor no Teste 2 [2]. Admitindo valores entre terminais: $R_s = 2,65/2 = 1,325 \Omega$ e $L_s = 4,1/2 = 2,05 \text{ mH}$ por fase; admitindo que a constante de $4,75 V_{rms}/\text{krpm}$ é linha-linha e senoidal, FCEM de pico linha-linha $4,75 \times \sqrt{2} = 6,72 \text{ V/krpm}$ (a 5000 rpm, $33,6 \text{ V} < 36 \text{ V}$); $J = 40,17 \text{ g}\cdot\text{cm}^2$; atrito desprezível ($K_w = 10^{-6}$, hipótese); carga $T = kn^2$ com $k = 0,08/4000^2 = 5 \cdot 10^{-9} \text{ N}\cdot\text{m/rpm}^2$. PIs: corrente com $K_p = \omega_c L_{LL}/V_s = 0,72$ e $K_i = \omega_c R_{LL}/V_s \approx 460$ ($\omega_c = 2\pi \cdot 1 \text{ kHz}$); velocidade com $K_p = \omega_s J/K_t = 0,042$ e $K_i = 250 K_p \approx 10,5$ ($\omega_s = 500 \text{ rad/s}$, $K_t = 0,048 \text{ N}\cdot\text{m/A}$ de catálogo), saturada em $T_{max}/K_t = 5 \text{ A}$. (A FCEM do modelo implica $K_t \approx 0,064 \text{ N}\cdot\text{m/A}$; isso só altera a banda da malha de velocidade.)

Valores esperados (equações exatas do circuito, $|v_n| = 18 \text{ V}$, $R_c = 100 \Omega$ em série com cada acoplamento, por estabilidade numérica): colunas “calc.” da Tab. 1; $A = 26,0$ dB em todos os casos com $\eta = 0,95$ e $A \approx 0$ dB com $\eta = 0$ (controle negativo). Para uma borda de 36 V (Teste 2, R_{th} fixo no pior caso de 1409 Ω), o pico em V_{ref} é $\approx 36 \cdot 1409/1509 = 33,6 \text{ V}$ (limitado por R_c) e o de V_{out} é $\approx 36 C_{res}/(C_{res} + C_{2s}) = 1,71 \text{ V}$, ou seja, $\approx 25,8$ dB.

R3b. Justificativa da escolha

O divisor já entrega v_T na faixa do A/D (0,10–2,07 V), sem ganho adicional; o problema dominante é a interferência do inversor. O acoplamento capacitivo age como passa-altas e pesa em altas frequências e com impedância elevada no circuito capturador [1, Seq. 6.5.1, p. 152] — bordas de 36 V a 10 kHz sobre um nó de até 1,4 k Ω produzem erro de dezenas de kelvin. A blindagem aterrada (Seq. 6.5.2) ataca a causa: reduz a própria capacitância de acoplamento e devolve a corrente induzida ao DC⁻ pela malha, sem passar pelo terra do sinal; o aterramento em ponto único elimina o acoplamento resistivo da corrente de fase (1,13 A nominal [2]) no retorno comum [1, p. 154]; o trançamento do retorno limita o acoplamento indutivo [1, p. 156]. Outros circuitos do capítulo: a *ponte* (6.1) serve ao NTC para linearização [1, Fig. 10.7], mas não atenua acoplamento — o ruído injetado num braço aparece como sinal diferencial; um *filtro* RC (6.2) é complemento natural (a banda do NTC é de mHz), mas sozinho trata o sintoma: o R do filtro é o próprio $R_{th}(T)$, que varia 5,5 $\times$ na faixa (para 20 dB a 10 kHz exige $C_f \geq 0,62 \mu F$ no pior caso quente), e a corrente injetada ($C_c dv/dt$, até dezenas de mA nas bordas) circula pelo terra analógico; os *amplificadores* (6.3.1–6.3.3) amplificariam o ruído com o sinal, e nem o de instrumentação o rejeita, pois o acoplamento no condutor de alta impedância é diferencial; o *síncrono* (6.3.4) exigiria portadora e demodulação, injustificável para sinal quase DC; o *laço de corrente* (6.4) exigiria eletrônica ativa (transmissor) junto ao motor, exposta a até 130 °C.

R4. Implementação no TyphoonSim

Cada modelo tem duas linhas com o mesmo sensor e o mesmo ruído: a **referência** (sem blindagem, V_{ref}) e a **blindada** (V_{out} , Fig. 1a). **Teste 1** (...Teste1.Atenuacao.Blindagem.tse): divisor real com $V_{exc} = 2,5 \text{ V}$, $R_{NTC} = R(T_{teste})$ calculado por (1) e $R_f = 1,47 \text{ k}\Omega$ em cada linha; v_n senoidal de 18 V de amplitude ($V_s/2$) em 10, 20 e

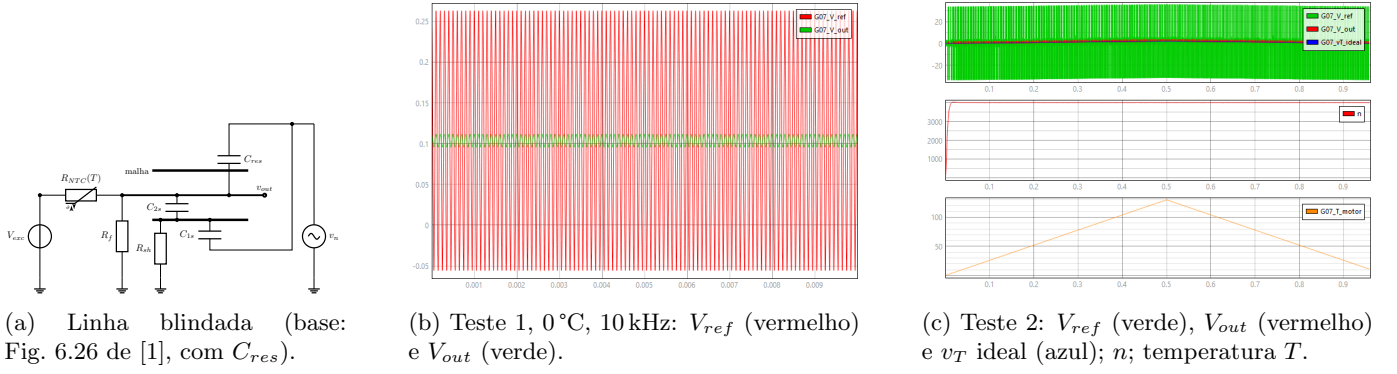


Figura 1: Modelo e evidências no TyphoonSim Scope. A linha de referência é igual à de (a), sem malha e com C_c no lugar de C_{res} ; no modelo, cada capacitância de acoplamento tem $R_c = 100 \Omega$ em série (estabilidade numérica).

40 kHz a $T_{teste} = 0^\circ\text{C}$ (pior caso), controle negativo $\eta = 0$ a 10 kHz, e $T_{teste} = 65$ e 130°C a 10 kHz. **Teste 2** (`...Teste2_MalhaFechada_MotorR42BLD30L3.tse`): cadeia completa no modelo BLDC em malha fechada da Typhoon (PWM de 10 kHz), parametrizado com os dados do R42BLD30L3 [2] (valores e PIs em R3); o acoplamento é ligado à fase A do inversor, com terra único no DC⁻. A temperatura é uma varredura triangular $0 \leftrightarrow 130^\circ\text{C}$ com período igual ao tempo simulado (1 s), que uma função C converte em v_T por (1) e pelo divisor, acionando uma fonte controlada com R_{th} fixo no pior caso (Thévenin da Fig. 6.21 de [1]). A compressão temporal vale para a cadeia ideal (sem dinâmica térmica), pois $1\text{ s} \gg$ período do PWM. A referência de velocidade é um degrau a partir do repouso (throttle 82,9% $\times 5,05 = 418,6\text{ rad/s} \approx 3998\text{ rpm}$, filtrado por $1/(0,004s + 1)$), próximo da rotação nominal de 4000 rpm. A fonte do sensor permanece em 0 V no primeiro 1 ms (200 passos de 5 μs) e só então assume v_T : uma fonte não nula em $t = 0$ impediu a partida do motor no TyphoonSim (efeito numérico de inicialização; o acoplamento é só capacitivo), e o atraso é desprezível em 1 s.

R5. Verificação

Tabela 1: Teste 1: calculado $\times$ simulado (amplitudes de pico lidas no Scope, $|V| = (V_{max} - V_{min})/2$; DC = média de V_{out}).

T	f	v_T DC calc.	$ V_{ref} $ calc.	$ V_{ref} $ sim.	$ V_{out} $ calc.	$ V_{out} $ sim.	A calc.	A sim.	DC sim.
0°C	10 kHz	0,1036 V	0,1594 V	0,155 V	0,00797 V	0,0080 V	26,0 dB	25,7 dB	$\approx 0,104\text{ V}$
0°C	20 kHz	0,1036 V	0,3187 V	0,3169 V	0,01593 V	0,01584 V	26,0 dB	26,0 dB	
0°C	40 kHz	0,1036 V	0,6370 V	0,6358 V	0,03185 V	0,03176 V	26,0 dB	26,0 dB	
0°C, $\eta = 0$	10 kHz	0,1036 V	0,1594 V	0,159 V	0,1593 V	0,1585 V	0,0 dB	0,0 dB	
65°C	10 kHz	1,0425 V	0,0969 V	0,0958 V	0,00485 V	0,00482 V	26,0 dB	26,0 dB	$\approx 1,04\text{ V}$
130°C	10 kHz	2,0682 V	0,0287 V	0,0280 V	0,00144 V	0,00135 V	26,0 dB	26,3 dB	$\approx 2,07\text{ V}$

Critérios. Teste 1: $A_{sim} \geq 20\text{ dB}$ e $|A_{sim} - A_{calc}| \leq 1\text{ dB}$ com $\eta = 0,95$; $A \approx 0\text{ dB}$ no controle negativo; DC de $V_{out} = v_T$ calc. dentro de $\pm 1\%$ FE ($\pm 20\text{ mV}$). Teste 2: $n \approx 4000\text{ rpm}$; V_{out} indistinguível de v_T ideal na escala do Scope; picos de $V_{ref} \approx 33,6 \pm 3,4\text{ V}$.

Resultados. Teste 1: A_{sim} de 25,7 a 26,3 dB nas cinco rodadas com $\eta = 0,95$ (desvio máx. 0,3 dB, nas menores amplitudes, limite da leitura gráfica); no controle negativo $A = 0,0\text{ dB}$, logo a atenuação vem da blindagem; o DC de V_{out} igualou v_T nas três temperaturas ($\pm 20\text{ mV}$). Teste 2: $n \approx 3997\text{ rpm}$ em regime (referência 3998 rpm) com a carga nominal ($kn^2 = 0,08\text{ N}\cdot\text{m}$) [2] — isso confirma o rastreamento, não os parâmetros, pois o integrador do PI anula o erro para quaisquer valores; na escala da Fig. 1c, V_{out} e v_T ideal são indistinguíveis em $0\text{--}130^\circ\text{C}$; os picos de V_{ref} foram $\approx 33\text{--}35\text{ V}$ (calc. 33,6 V); os de V_{out} ($\approx 1,7\text{ V}$ calc.) não foram medidos — a atenuação quantitativa é a do Teste 1.

Conclusão: sob a hipótese $C_{res} = (1 - \eta)C_c$, a blindagem com cobertura de 95% atende à família D ($A = 26\text{ dB}$ em toda a faixa $0\text{--}130^\circ\text{C}$) sem alterar o DC nem a banda do sinal do NTC. Para 30 dB, bastaria cobertura $\geq 96,8\%$ (fita metálica + malha).

Referências

- [1] AGUIRRE, L. A. *Fundamentos de instrumentação*. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. Seções 2.2.1 (p. 11), 2.3 (p. 12), 6.5 (p. 151–157), 7.1.4–7.1.5 (p. 172–175) e 10.2 (p. 280–282).
- [2] MOONS'. *R42BLD30L3 – R42 Series Brushless DC Motors*. Disponível em: <https://www.moonsindustries.com/p/r42-series-brushless-dc-motors/r42bld30l3-000004611130001031>. Acesso em: 28 set. 2026.
- [3] TDK ELECTRONICS (EPCOS). *NTC thermistors for temperature measurement – Miniature sensors with bendable wires, Series/Type B57861S (S861)*. Jan. 2018 (release 2018-10). Disponível em: https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/50/db/ntc/NTC_Mini_sensors_S861.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.
- [4] BELDEN. *8219 Technical Data Sheet – 50 Ohm Coax, RG-58, 95% TC Braid*. Rev. 0.534, 20 fev. 2026. Disponível em: https://catalog.belden.com/techdata/EN/8219_techdata.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.
- [5] OTT, H. W. *Electromagnetic Compatibility Engineering*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2009. Cap. 2.
- [6] INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION. *IEC 60085: Electrical insulation – Thermal evaluation and designation*. 4. ed. Genebra: IEC, 2007.